Documento de Arquitectura de Software (DAS)

Caso 7 — Alerta temprana de deslizamientos

Curso: Arquitectura de Software — Uniremington
Docente: Gloria Amparo Lora Patiño
Estudiante: Alejandro Acosta
Versión del documento: 0.4 — Fecha: 17/10/2026
Repositorio: alerta-temprana-deslizamientos

0. Enunciado del Caso 7 (texto original)

Contexto del caso

Una red de 8 sensores de humedad instalados en zona de ladera reporta datos por lotes cada hora, vía SMS, a un celular que un técnico revisa manualmente. No hay presupuesto para reemplazar los sensores.

Palabras del cliente

“El deslizamiento de la vereda El Roble ocurrió a las 3 de la madrugada. El reporte del sensor llegó a las 4am, cuando el técnico finalmente lo revisó. Para entonces ya era tarde.”

Datos del caso

Infraestructura fija: 8 sensores existentes, no reemplazables por restricción de presupuesto.

Frecuencia actual: reporte por lotes cada hora, revisión manual.

Atributo de calidad crítico: disponibilidad y tiempo de respuesta (una alerta tardía no sirve).

Restricción técnica dura: no se puede cambiar el hardware de los sensores, solo el procesamiento de los datos que ya envían.

Reto para el arquitecto

Diseñar cómo procesar y alertar sobre los datos que ya emiten los sensores existentes de forma casi inmediata, sin poder modificar el hardware, priorizando disponibilidad y tiempo de respuesta por encima de cualquier otro atributo.

Ficha de Drivers Arquitectónicos — Entregable 1

Caso 7 · Alerta temprana de deslizamientos · Cierre Unidad 1

1. Requisitos funcionales (RF-01 a RF-10)

ID	Requisito funcional	Origen / justificación
RF-01	Recibir y registrar los SMS entrantes de los 8 sensores	Explícito: “reporta datos por lotes cada hora, vía SMS”
RF-02	Interpretar el contenido de cada SMS (sensor, hora, valor de humedad)	Derivado: necesario para procesar sin tocar el hardware
RF-03	Almacenar el histórico de lecturas por sensor	Derivado: se necesita para detectar tendencia, no solo el dato actual
RF-04	Evaluar cada lectura contra un umbral de riesgo configurado	Derivado del reto: “alertar sobre los datos que ya emiten”
RF-05	Detectar tendencia de aumento sostenido en lecturas consecutivas	Derivado de la cita del cliente: la alerta a tiempo exigía ver el patrón antes del lote crítico
RF-06	Generar una alerta cuando se supere el umbral o se detecte tendencia de riesgo	Explícito: “alertar... de forma casi inmediata”
RF-07	Notificar la alerta al responsable por un canal más inmediato que la revisión manual del celular	Derivado: la revisión manual fue la causa raíz del retraso en el caso
RF-08	Permitir configurar/ajustar los umbrales de riesgo	Derivado: sin esto no hay forma de calibrar el sistema al escenario real
RF-09	Registrar historial de alertas generadas (trazabilidad)	Derivado de buenas prácticas de trazabilidad
RF-10	Consultar el estado de cada sensor (última lectura, si reporta con normalidad)	Derivado: mitiga el riesgo de sensor caído o dañado

2. Atributos de calidad — ISO/IEC 25010

AC	Característica	¿Aplica?	Justificación	Prioridad
AC-01	Adecuación funcional	Sí	Debe procesar correctamente las lecturas de los 8 sensores y generar la alerta correspondiente sin omitir eventos de riesgo real	Media
AC-02	Eficiencia de desempeño	Sí	“Alertar... de forma casi inmediata”; el caso mide el fracaso en horas (3am vs 4am)	Alta
AC-03	Compatibilidad	Sí	Debe integrarse con el canal SMS y los sensores ya existentes, sin poder cambiarlos	Media
AC-04	Usabilidad	Sí	El técnico revisa manualmente hoy; el nuevo sistema debe operarlo alguien con conocimiento técnico bajo/medio	Media
AC-05	Confiabilidad (fiabilidad)	Sí	“Atributo de calidad crítico: disponibilidad”; un solo técnico y un solo celular es punto único de falla	Alta
AC-06	Seguridad	Sí	No hay dato explícito, pero una alerta falsa o manipulada sobre riesgo de vida tiene consecuencia grave	Baja
AC-07	Mantenibilidad	Sí	Restricción de hardware fijo: toda evolución (umbrales, lógica de tendencia) debe hacerse solo en software	Alta
AC-08	Portabilidad	No aplica	El caso no menciona necesidad de correr en otra plataforma o migrar de entorno	No aplica

3. Restricciones técnicas

RT	Restricción	Origen
RT-01	No se puede reemplazar ni modificar el hardware de los 8 sensores; solo se interviene el procesamiento posterior	Explícito en el caso
RT-02	El canal es SMS por lotes cada hora; no hay flujo de datos continuo ni streaming	Explícito: “reporta datos por lotes cada hora, vía SMS”
RT-03	El único punto de recepción actual es un celular revisado manualmente; no hay infraestructura de recepción adicional	Derivado del caso
RT-04	Solo se dispone de humedad como variable; no hay lluvia, inclinación u otros sensores	Derivado, limita cualquier modelo predictivo

4. Restricciones administrativas

RA	Restricción	Origen
RA-01	No hay presupuesto para reemplazar los sensores	Explícito en el caso
RA-02	No hay evidencia de presupuesto para infraestructura adicional (servidores, nube, personal técnico)	Derivado, coherente con restricciones como problema de inversión
RA-03	No hay turno de guardia nocturno confirmado; el reporte de las 3am solo se revisó hasta las 4am	Derivado de la cita del cliente

5. Pregunta al cliente

¿Los reportes de las horas previas al deslizamiento (por ejemplo 1am y 2am) ya mostraban un aumento progresivo de humedad, o el salto ocurrió únicamente en el lote de las 3am?

Esta pregunta expone el supuesto que sostiene todo el diseño: si hubo tendencia previa, el sistema necesita detectar tendencia (RF-05) y no solo un umbral fijo; si fue un salto súbito, ni la alerta más rápida habría llegado a tiempo, y el problema real es el intervalo físico de una hora entre lecturas, no el software.

Sección 1: Introducción y Drivers Arquitectónicos

1.1 Visión general del negocio y alcance

Problema de negocio: una red de 8 sensores de humedad instalados en zona de ladera reporta datos por lotes cada hora, vía SMS, a un celular revisado manualmente por un técnico. La revisión tardía impide alertar a tiempo, como ocurrió en el deslizamiento de la vereda El Roble.

Propuesta de solución: el sistema permite al equipo de vigilancia procesar automáticamente los reportes SMS de los sensores existentes para generar y notificar alertas de riesgo de deslizamiento sin depender de la revisión manual de un único técnico.

Alcance (in-scope): recepción e interpretación de SMS de los 8 sensores existentes; almacenamiento histórico de lecturas; evaluación de umbral y detección de tendencia; generación y notificación de alertas por múltiples canales; configuración de umbrales; consulta de estado de sensores e historial de alertas.

Fuera de alcance (out-of-scope): reemplazo o modificación del hardware de los sensores; predicción climática con variables distintas a humedad (lluvia, sismos); coordinación de evacuación o respuesta de emergencia física; aplicación móvil nativa para el ciudadano final; cambio del canal de transmisión de los sensores (sigue siendo SMS).

1.2 Historias de Usuario arquitectónicamente significativas

ID	Historia de usuario	¿Por qué es significativa?
HU-01	Como sistema, quiero generar y registrar una alerta cuando una lectura supere el umbral o muestre tendencia de riesgo, para notificar el peligro con el menor retraso posible.	Ejercita persistencia, lógica de negocio crítica e integración con canal de notificación. Base del CRUD del Corte Vertical (entidad “Alerta”).
HU-02	Como administrador, quiero configurar los umbrales de riesgo por sensor, para ajustar la sensibilidad del sistema sin depender de cambios en el hardware.	Ejercita seguridad/autorización y conecta directo con la restricción técnica de hardware fijo.
HU-03	Como técnico, quiero consultar el estado y última lectura de cada sensor, para detectar si alguno dejó de reportar.	Ejercita confiabilidad y tolerancia a fallos.

1.3 Atributos de calidad prioritarios — escenarios medibles

Atributo	Escenario de calidad	Métrica objetivo	¿Cómo se verificará?
Eficiencia de desempeño	Llega un SMS con una lectura de humedad, en operación normal	El sistema procesa y evalúa la lectura en ≤ 5 segundos desde su recepción	Comparar timestamp de llegada del SMS vs. timestamp de evaluación, en logs
Confiabilidad	Se genera una alerta de riesgo, en cualquier horario incluida la madrugada sin guardia activa	La alerta se entrega por al menos 2 canales/destinatarios independientes en el 100% de los casos	Prueba funcional: desactivar un canal y confirmar que el otro entrega la alerta
Mantenibilidad	Se necesita ajustar el umbral de riesgo o la regla de tendencia	El cambio afecta máximo 1-2 archivos de configuración, sin tocar el módulo de recepción de SMS ni el esquema de BD	Revisión de código del corte vertical

Nota: el tiempo de procesamiento (≤ 5 s) mide la latencia del software, no el intervalo de una hora entre lecturas del sensor, el cual es una restricción de hardware (RT-02) que no puede modificarse.

1.4 Restricciones

Tipo	Restricción
Técnica	No se puede reemplazar ni modificar el hardware de los sensores
Técnica	Canal SMS por lotes cada hora, sin streaming continuo
Operativa	Sin presupuesto para sensores ni infraestructura adicional
Operativa	Sin evidencia de turno de guardia nocturno
De tiempo	Corte vertical funcional Clase 6 (07-nov); DAS v1.0 Clase 7 (14-nov); entrega final Clase 8 (21-nov)
Normativa	No identificada explícitamente en el caso

Sección 2: Estrategia Arquitectónica y Tecnológica

2.1 Patrón arquitectónico principal

Patrón seleccionado: N-Capas (presentación, negocio y datos).

Justificación: Se selecciona el patrón N-Capas (presentación, negocio y datos) porque el atributo prioritario Mantenibilidad (AC-07) exige que ajustar un umbral o la regla de tendencia afecte máximo 1-2 archivos de configuración, sin tocar el módulo de recepción de SMS ni el esquema de la base de datos; la separación en capas concentra las reglas en una sola capa de negocio, aislada de la entrada y de la persistencia. Esa misma capa expone los canales de notificación detrás de una interfaz común con al menos dos implementaciones independientes, lo que sostiene la Confiabilidad (AC-05): si un canal falla, el otro entrega la alerta. Al desplegarse el backend como una sola aplicación, la lectura se procesa dentro del mismo proceso, sin saltos de red internos, lo que favorece la Eficiencia de desempeño (AC-02, ≤ 5 s). Se descarta la Arquitectura Hexagonal porque su estructura adicional contradice la restricción de tiempo (sección 1.4) de un proyecto individual con un solo desarrollador, y se descartan Microservicios y la arquitectura orientada a eventos con broker porque su costo operativo contradice la restricción de presupuesto (RA-02) y añade puntos de falla frente a la Confiabilidad (AC-05).

2.2 Pila tecnológica

Cada tecnología se conecta con un atributo de calidad prioritario (sección 1.3) o con una restricción (sección 1.4), y se indica la alternativa descartada.

Capa	Tecnología elegida	Versión	Alternativa descartada	Justificación
Lenguaje backend	Java	21 LTS	Python	Restricción de tiempo (sección 1.4): lenguaje de dominio previo del estudiante (dos asignaturas cursadas con Spring Boot) en un proyecto individual con plazo corto; Python implicaría una curva de aprendizaje nueva.
Framework	Spring Boot	4.1.x	FastAPI, Django	AC-07 (Mantenibilidad): su estructura Controller-Service-Repository materializa las capas del patrón N-Capas y aísla las reglas de negocio en la capa de servicio; incluye validación de datos y documentación OpenAPI. Restricción de tiempo: dominio previo del estudiante.
Acceso a datos	Spring Data JPA (Hibernate) + Flyway	Según Spring Boot	JDBC / SQL nativo	AC-07: mantiene el modelo de datos separado de las reglas de negocio mediante repositorios y versiona los cambios del esquema con migraciones.

Capa	Tecnología elegida	Versión	Alternativa descartada	Justificación
Base de datos	PostgreSQL	18	MongoDB	Datos relacionales (sensor, lectura, alerta) que requieren integridad referencial y restricciones (FK, CHECK, UNIQUE) para el historial de RF-03 y RF-05; licencia libre (RA-02).
Frontend	React (Vite) como aplicación separada	React 19.x	HTML y JavaScript servidos desde Spring Boot	AC-04 (Usabilidad): interfaz mínima para consultar alertas y estado de sensores (HU-03) y configurar umbrales (HU-02). Restricción de tiempo: dominio previo del estudiante en React; consume la API REST del backend con JWT.
Autenticación	Spring Security + JWT, con BCrypt y roles administrador y técnico	Según Spring Boot	Sesiones en servidor	AC-06 (Seguridad) y HU-02: solo el administrador modifica umbrales, porque un umbral alterado puede suprimir una alerta real. JWT evita mantener estado de sesión en el servidor.
Pruebas	JUnit + Postman	Según Spring Boot (JUnit)	Pruebas manuales	AC-02 y AC-05: verificación repetible de la evaluación en ≤ 5 s y de la entrega por 2 canales, según los escenarios de la sección 1.3.
Control de versiones	Git + GitHub	—	Ninguna	Restricción del curso: el DAS, los ADRs y el código se versionan en el repositorio del proyecto.
Entrada de SMS	Endpoint HTTP (webhook) que recibe el SMS; en desarrollo se simula con Postman	—	Contratar un gateway SMS de pago en esta etapa	RT-02 y RA-02: el canal de los sensores sigue siendo SMS; el mensaje llega al sistema como una petición HTTP, sin costo de un gateway de pago.
Canales de salida	Correo (SMTP) + Telegram Bot	—	SMS saliente por gateway de pago	AC-05 (Confiabilidad): dos canales independientes, ambos sin costo (RA-02), de modo que la falla de uno no impide la entrega por el otro.

Nota: las versiones marcadas como "Según Spring Boot" se heredan de su gestión de dependencias; todas las versiones se confirman al crear el proyecto.

Sección 3: Vistas de Arquitectura (Modelo C4 y UML)

Esta sección presenta la arquitectura mediante el Modelo C4 con notación UML estándar. Cada vista incluye su diagrama, una leyenda y un párrafo de lectura. Las fuentes de los diagramas (.puml) y sus exportaciones (.png) están en la carpeta docs/diagramas/ del repositorio.

3.1 Vista de Contexto — C4 Nivel 1

Muestra el sistema como una caja negra: quién lo usa y con qué dispositivos y sistemas externos se comunica, sin mostrar ninguna tecnología interna.

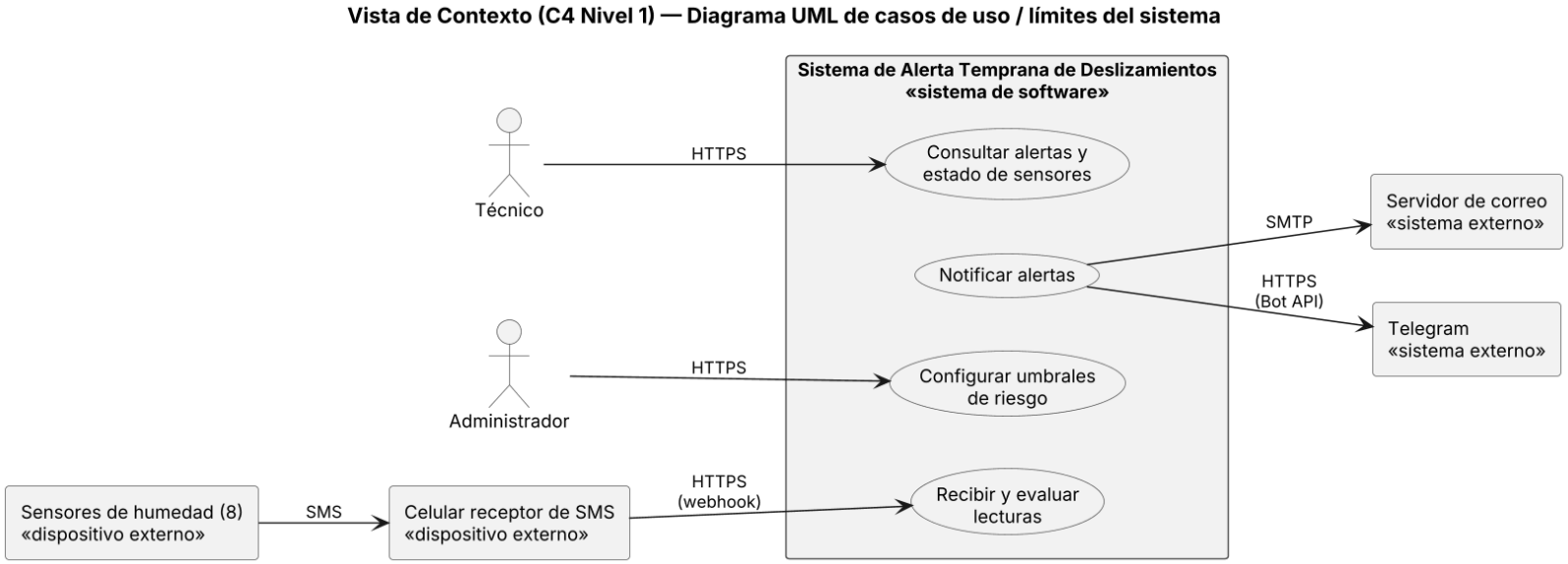


Diagrama UML de la Vista de Contexto (C4 Nivel 1)

Leyenda

Elemento del diagrama	Qué representa
Figura de persona	Actor humano que usa el sistema.
Rectángulo «dispositivo externo»	Equipo físico fuera del sistema que no se modifica (los sensores y el celular receptor de SMS).
Rectángulo «sistema externo»	Software de terceros con el que el sistema se comunica (servidor de correo y Telegram).
Recuadro grande con elipses	Límite del sistema y sus capacidades principales.
Flecha con etiqueta	Apunta hacia quien recibe la comunicación; la etiqueta indica el protocolo.

Actores y relación con las historias de usuario (sección 1.2): el administrador (HU-02) y el técnico (HU-03) son los actores humanos y usan el sistema por HTTPS. La HU-01 la ejecuta el propio sistema al recibir y evaluar las lecturas, por eso no aparece como un actor externo. Cada interfaz externa figura con su protocolo: SMS desde los sensores, HTTPS (webhook) desde el celular receptor, SMTP hacia el servidor de correo y HTTPS (Bot API) hacia Telegram.

Lectura en 30 segundos: ocho sensores de humedad envían sus lecturas por SMS a un celular que ya existe en el caso. Ese celular las reenvía por HTTPS (webhook) al sistema, que las evalúa, genera alertas y las notifica por correo (SMTP) y por Telegram (HTTPS). El técnico consulta las alertas y el estado de los sensores, y el administrador configura los umbrales de riesgo, ambos por HTTPS. Los sensores y el celular no se modifican: todo el valor sale del software.

Nota: el reenvío del SMS desde el celular receptor hacia el webhook es un supuesto de diseño por confirmar con el cliente. El caso establece que los sensores envían sus lecturas por SMS a un celular y que su hardware no puede modificarse (RT-01), pero no indica cómo llega ese mensaje a un sistema de software. El mecanismo de reenvío aún no está definido y deberá ser compatible con la restricción de presupuesto (RA-02), es decir, sin un gateway SMS de pago; mientras tanto, en desarrollo el SMS se simula con Postman (sección 2.2).

3.2 Vista de Contenedores — C4 Nivel 2

Abre la caja negra del sistema: muestra las piezas que se ejecutan por separado y los almacenes de datos, cada una con su tecnología entre corchetes.

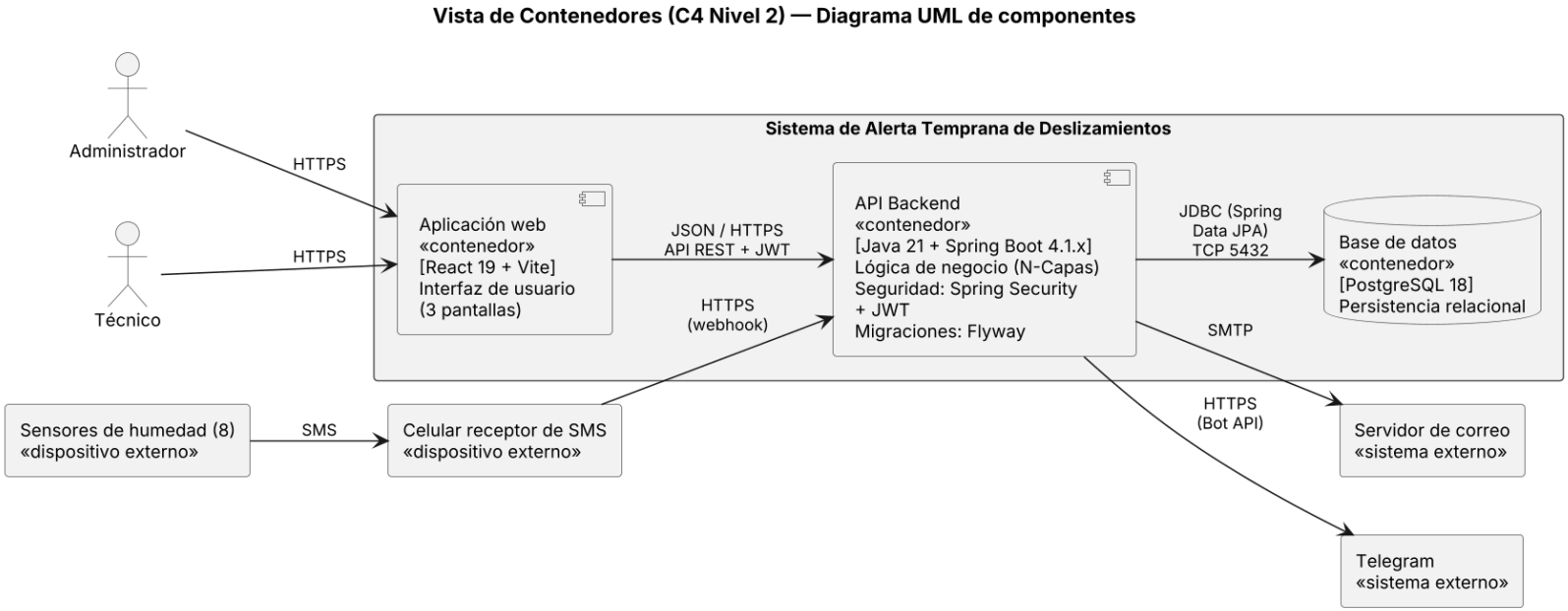


Diagrama UML de componentes de la Vista de Contenedores (C4 Nivel 2)

Leyenda

Elemento del diagrama	Qué representa
Componente «contenedor» con la tecnología entre corchetes	Pieza propia que se ejecuta por separado: la aplicación web y la API.
Cilindro «contenedor»	Almacén de datos propio: la base de datos.
Recuadro grande	Límite del sistema: lo de adentro es propio, lo de afuera no se controla.
Rectángulos «dispositivo externo» y «sistema externo»	Los mismos elementos externos de la Vista de Contexto.
Flecha con etiqueta	Apunta hacia quien recibe la comunicación; la etiqueta indica el protocolo (y el puerto cuando aplica).

Correspondencia con la pila tecnológica (sección 2.2): la aplicación web es React 19 con Vite; la API es Java 21 con Spring Boot 4.1.x, que incluye Spring Security con JWT, Spring Data JPA y Flyway; y la base de datos es PostgreSQL 18. El webhook es la entrada de los SMS, y el correo (SMTP) y Telegram son los canales de salida. Las tres capas del patrón N-Capas (sección 2.1) están dentro del contenedor API Backend.

Lectura en 30 segundos: el técnico y el administrador entran por HTTPS a la aplicación web (React), que habla con la API (Spring Boot) en JSON por HTTPS con JWT. La API es la única pieza que accede a la base de datos PostgreSQL (JDBC, puerto 5432). Además recibe por webhook HTTPS los SMS que reenvía el celular receptor y envía las alertas por correo (SMTP) y por Telegram (HTTPS). Las tres piezas dentro del recuadro son propias; los dispositivos y sistemas de afuera no se controlan.

3.3 Vista de Dominio — Diagrama de Clases UML

Muestra los datos que guarda el sistema: cada caja es una tabla de la base de datos y cada línea, una relación entre tablas. Es el modelo que implementa el ORM (Spring Data JPA).

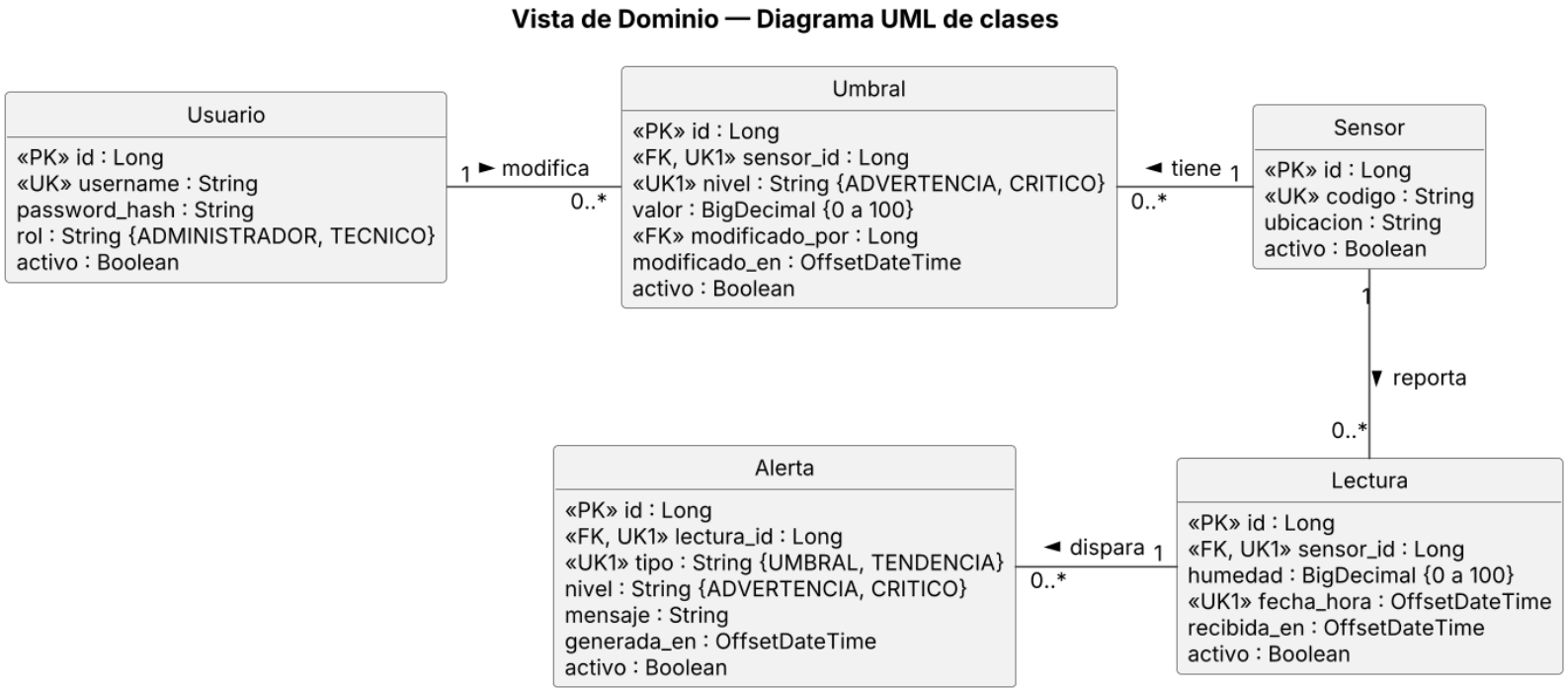


Diagrama UML de clases de la Vista de Dominio

Leyenda

Elemento del diagrama	Qué representa
Caja con el nombre de la clase y sus atributos	Una entidad del sistema, que se guarda como una tabla. Cada línea de la caja es un atributo con su tipo (nombre : Tipo) y se guarda como una columna con el mismo nombre.
«PK» y «FK»	«PK» es la llave primaria: identifica de forma única cada fila. «FK» es una llave foránea: guarda la llave primaria de otra clase y es lo que materializa la relación que une las dos cajas.
«UK» y «UK1»	Atributo con valor único. Los atributos que llevan el mismo número (UK1) forman una sola restricción conjunta: por ejemplo, no puede repetirse la pareja sensor_id y fecha_hora.
Valores entre llaves { }	Valores permitidos del atributo (restricción CHECK), por ejemplo {ADVERTENCIA, CRITICO} o {0 a 100}.
Línea con números en los extremos	Relación entre clases. El número de cada extremo dice cuántas filas de ese lado se relacionan con una del otro lado: 1 es exactamente una; 0..* es ninguna o muchas. El verbo se lee en el sentido que marca el triángulo.
activo : Boolean	Borrado lógico: en lugar de borrar la fila se marca como falso. Todas las clases lo tienen.

Entidades y relación con las historias de usuario (sección 1.2): la HU-01 usa Lectura y Alerta, y consulta Sensor y Umbral para evaluar; la HU-02 usa Umbral y Usuario (quién cambió el límite); la HU-03 usa Sensor y Lectura (la última lectura de cada sensor). Alerta es la entidad del CRUD del corte vertical (sección 5). Umbral es una clase propia para que cambiar un límite sea editar un dato (HU-02) y no tocar el esquema ni la recepción de SMS (AC-07). El rol es un atributo de Usuario porque solo hay dos roles fijos. Alerta apunta a la Lectura que la disparó y no directamente al Sensor, para no guardar dos veces el mismo dato.

Lectura en 30 segundos: el sistema guarda cinco cosas. Un Sensor reporta muchas Lecturas, y de cada Lectura puede salir ninguna o varias Alertas (como máximo una de cada tipo: por umbral y por tendencia). Cada Sensor tiene sus Umbrales de riesgo, y cada Umbral recuerda qué Usuario lo modificó. Las llaves (PK, FK, UK) dicen cómo se identifica y se enlaza cada fila, y la columna activo permite el borrado lógico.

Nota: las clases no tienen métodos porque esta vista modela los datos que implementa el ORM; lo que el sistema hace con ellos se muestra en la Vista Dinámica (3.4). Los tipos del diagrama son de Java; la sección 5.2 muestra su equivalente en PostgreSQL.

3.4 Vista Dinámica — Diagrama de Secuencia UML

Muestra cómo el escenario primario (HU-01) atraviesa las capas del patrón N-Capas, desde que llega un SMS hasta que se guarda y se notifica la alerta. Incluye el camino feliz y dos flujos alternos: 401 y 409.

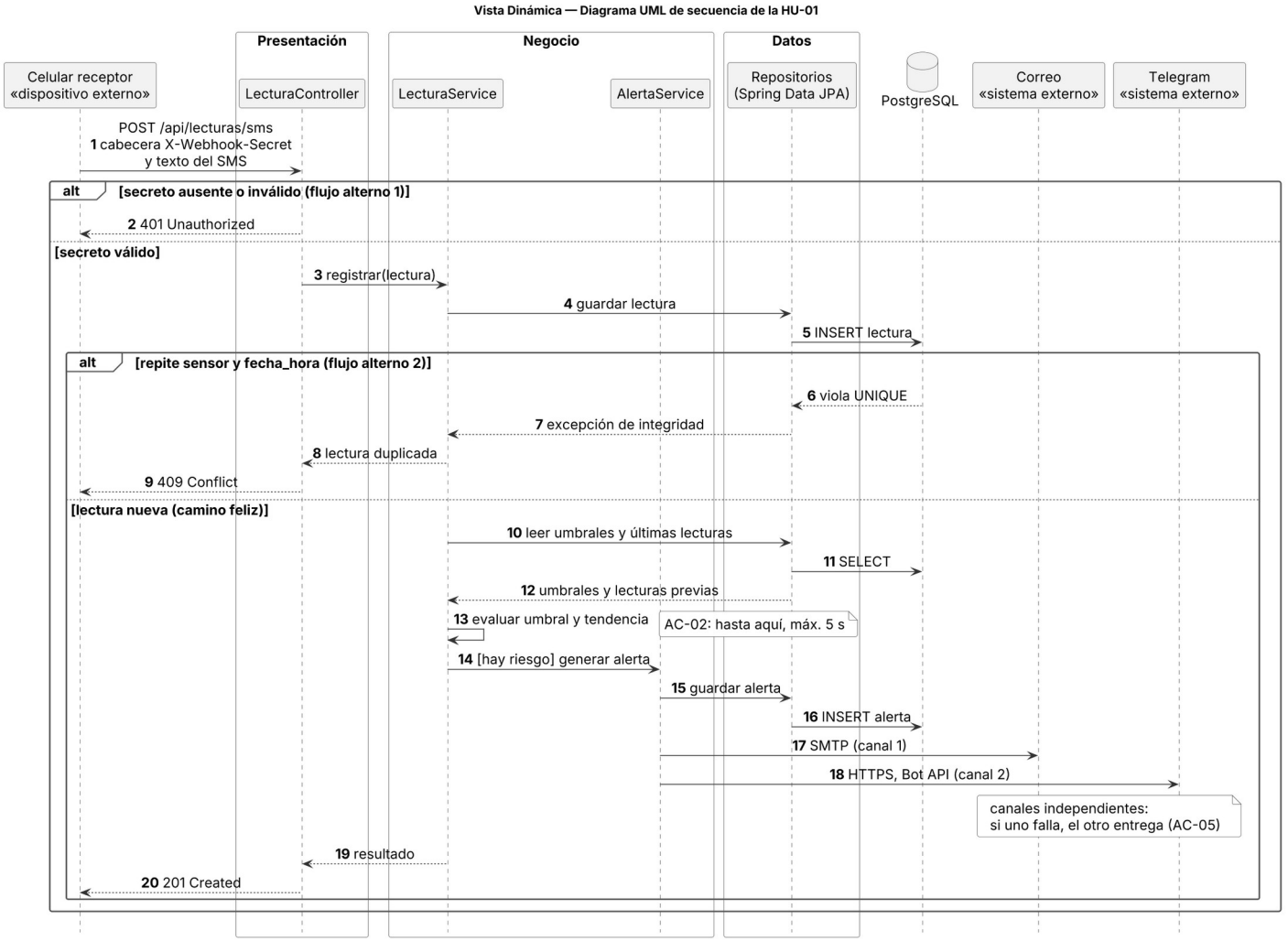


Diagrama UML de secuencia de la Vista Dinámica (HU-01)

Leyenda

Elemento del diagrama	Qué representa
Rectángulos arriba con una línea punteada hacia abajo	Participantes: quienes intervienen en el flujo. La línea punteada es su línea de vida y el tiempo corre de arriba hacia abajo. Los «dispositivo externo» y «sistema externo» son los mismos elementos externos de las vistas 3.1 y 3.2.
Recuadros «Presentación», «Negocio» y «Datos»	Las tres capas del patrón N-Capas (sección 2.1): el controlador, los servicios y los repositorios.
Cilindro PostgreSQL	La base de datos, el mismo contenedor de la Vista de Contenedores (3.2).
Flecha continua con número y flecha punteada	La continua es una llamada: el número indica el orden y la punta señala a quien la recibe. La punteada es la respuesta que vuelve a quien llamó.
Marco alt con condiciones entre corchetes	Alternativas excluyentes: ocurre solo una de ellas. Aquí son el flujo alterno 1 (401), el flujo alterno 2 (409) y el camino feliz.
Nota con un atributo de calidad	Indica la medida que debe cumplirse en ese punto del flujo (AC-02 y AC-05, sección 1.3).

Escenario (HU-01): la ejecuta el propio sistema cuando el celular receptor reenvía un SMS al webhook (sección 3.1). Como quien llama es un dispositivo y no una persona, el webhook se autentica con un secreto compartido en la cabecera X-Webhook-Secret, cuyo valor vive en una variable de entorno y nunca en el repositorio; si falta o no coincide, responde 401 (flujo alterno 1). Si la lectura ya existe para ese sensor y esa fecha y hora, la restricción UNIQUE de la base de datos la rechaza y responde 409 (flujo alterno 2). El CRUD de Alerta del corte vertical (sección 5) atraviesa las mismas capas: allí el 401 es por falta de token JWT y el 409 por la restricción UNIQUE (lectura_id, tipo).

Lectura en 30 segundos: un SMS llega como un POST al webhook con el secreto compartido. Si el secreto falla, responde 401 y termina (pasos 1 y 2). Si es válido, el controlador pasa la lectura al servicio, que la guarda en PostgreSQL; si ya existía, la base la rechaza por UNIQUE y el error sube por las capas hasta responder 409 (pasos 3 a 9). Si es nueva, el servicio lee umbrales y últimas lecturas y evalúa umbral y tendencia en máximo 5 s (AC-02, pasos 10 a 13). Si hay riesgo, se genera y guarda la alerta y se envía por correo y por Telegram, dos canales independientes (AC-05, pasos 14 a 18), y se responde 201 (pasos 19 y 20).

Sección 5: Entregable de Programación Ejecutable (Corte Vertical)

Esta sección demuestra que la arquitectura funciona con un CRUD completo de la entidad Alerta. En esta versión se documenta el script de base de datos (5.2); el resto de la sección se agrega en las entregas siguientes.

5.2 Script SQL DDL y migraciones

El script crea las cinco tablas del diagrama de clases (3.3) en PostgreSQL 18: cada clase es una tabla y cada atributo, una columna con el mismo nombre. Está en db/migrations/V1__esquema_inicial.sql y Flyway lo aplica al arrancar la API (sección 2.2). El nombre sigue el formato que exige Flyway: la letra V, el número de versión, dos guiones bajos y la descripción.

Del tipo de la clase al tipo de la columna

Tipo en el diagrama (Java)	Tipo en el script (PostgreSQL)	Dónde se usa
Long	BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (id) o BIGINT (llaves foráneas)	PostgreSQL genera el id; la llave foránea guarda el id de la otra tabla.
String	VARCHAR(n)	n es el largo máximo de la columna, por ejemplo 20 en codigo.
BigDecimal	NUMERIC(5,2)	Número decimal exacto con 2 decimales, hasta 100,00: humedad y valor.
OffsetDateTime	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora con zona horaria: fecha_hora, recibida_en, generada_en.
Boolean	BOOLEAN	activo: TRUE es vigente y FALSE es borrado lógico.

Restricciones de integridad por tabla

Tabla	PK	FK (REFERENCES)	UNIQUE	CHECK
usuario	id	—	username	rol en {ADMINISTRADOR, TECNICO}
sensor	id	—	codigo	—
lectura	id	sensor_id → sensor(id)	(sensor_id, fecha_hora)	humedad entre 0 y 100
umbral	id	sensor_id → sensor(id); modificado_por → usuario(id)	(sensor_id, nivel)	nivel en {ADVERTENCIA, CRITICO}; valor entre 0 y 100
alerta	id	lectura_id → lectura(id)	(lectura_id, tipo)	tipo en {UMBRAL, TENDENCIA}; nivel en {ADVERTENCIA, CRITICO}

Borrado lógico: las cinco tablas tienen la columna activo (BOOLEAN, por defecto TRUE) y ninguna fila se borra físicamente. Por eso las llaves foráneas usan ON DELETE RESTRICT: un borrado físico de una fila que tiene hijos falla en la base de datos. Como las filas desactivadas siguen existiendo, los UNIQUE las siguen contando: un umbral desactivado se reactiva o se edita, no se crea otro igual.

Índices

Los tres UNIQUE compuestos ya crean un índice cuya primera columna es la llave foránea, así que sensor_id y lectura_id quedan indexadas sin índices adicionales. Solo hace falta uno más.

Índice	Consulta que atiende	Justificación
uq_lectura_sensor_fecha (sensor_id, fecha_hora)	Las últimas lecturas de un sensor, para detectar tendencia.	RF-05 y AC-02: la evaluación debe terminar en máximo 5 s.
uq_umbral_sensor_nivel (sensor_id, nivel)	Los umbrales de un sensor al evaluar una lectura.	HU-01: se consulta con cada lectura que llega.
uq_alerta_lectura_tipo (lectura_id, tipo)	Las alertas que salieron de una lectura.	Evita duplicados y acelera la consulta por lectura.
idx_alerta_activas_recientes (generada_en DESC) WHERE activo	La lista de alertas activas, de la más reciente a la más antigua.	HU-03: es la consulta del técnico. Es parcial (solo activas) para que sea más pequeño.

No se crea índice sobre umbral.modificado_por: solo sirve para saber quién cambió un límite y la tabla tiene pocas filas (8 sensores por 2 niveles).

Nota: el rango de 0 a 100 en humedad y valor supone que el sensor reporta la humedad como porcentaje. El caso no indica la unidad ni el formato del SMS (supuestos pendientes de la sección 1); si el cliente confirma otra unidad, el CHECK se ajusta en una nueva migración.

Pruebas de integridad

Con las tablas creadas y datos válidos cargados (un usuario administrador, un sensor, un umbral, una lectura y una alerta), estas pruebas confirman que la base de datos hace cumplir las reglas. Están en db/pruebas/pruebas_integridad.sql y se pueden ejecutar en vivo.

Prueba	Resultado en la base de datos
Insertar un usuario con rol INVITADO	Rechazado: viola el CHECK ck_usuario_rol.
Insertar una lectura con humedad 150	Rechazado: viola el CHECK ck_lectura_humedad.
Insertar dos veces la lectura del mismo sensor y la misma hora	Rechazado: viola uq_lectura_sensor_fecha (en la API se convierte en 409).
Insertar una lectura de un sensor que no existe	Rechazado: viola la llave foránea fk_lectura_sensor.
Insertar una alerta con tipo OTRO	Rechazado: viola el CHECK ck_alerta_tipo.
Insertar dos veces el mismo tipo de alerta para una lectura	Rechazado: viola uq_alerta_lectura_tipo.

Prueba	Resultado en la base de datos
Insertar un sensor con un código repetido	Rechazado: viola uq_sensor_codigo.
Borrar físicamente un sensor que tiene lecturas	Rechazado: la llave foránea con ON DELETE RESTRICT lo impide.
Desactivar un sensor (activo = FALSE)	Aceptado: la fila sigue en la tabla, marcada como inactiva.

Script completo (db/migrations/V1__esquema_inicial.sql)

```
-- Migración inicial del esquema de base de datos
-- Sistema de Alerta Temprana de Deslizamientos (Caso 7)
-- Motor: PostgreSQL 18. Migraciones versionadas con Flyway.
--
-- Este script materializa el diagrama de clases de la sección 3.3 del DAS:
-- cada clase es una tabla y cada atributo es una columna con el mismo nombre.
-- Integridad: PK en toda tabla, FK con REFERENCES, CHECK y UNIQUE.
-- Borrado lógico: toda tabla tiene la columna "activo" (nunca se borran filas).
-- Las FK usan ON DELETE RESTRICT: un borrado físico de una fila con hijos falla.


-- Usuario: quien entra al sistema con JWT. El rol define sus permisos (HU-02, HU-03).
CREATE TABLE usuario (
    id             BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    username       VARCHAR(50)  NOT NULL,
    password_hash  VARCHAR(100) NOT NULL,
    rol            VARCHAR(15)  NOT NULL,
    activo         BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE,
    CONSTRAINT pk_usuario          PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_usuario_username UNIQUE (username),
    CONSTRAINT ck_usuario_rol      CHECK (rol IN ('ADMINISTRADOR', 'TECNICO'))
);

-- Sensor: cada uno de los 8 sensores de humedad (HU-03, RF-10).
CREATE TABLE sensor (
    id         BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    codigo     VARCHAR(20)  NOT NULL,
    ubicacion  VARCHAR(100) NOT NULL,
    activo     BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE,
    CONSTRAINT pk_sensor        PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_sensor_codigo UNIQUE (codigo)
);

-- Lectura: cada medición de humedad recibida por SMS; es el histórico (HU-01, RF-03).
-- El UNIQUE sobre (sensor_id, fecha_hora) impide registrar dos veces la misma
-- medición: es el origen del 409 cuando el SMS llega repetido.
CREATE TABLE lectura (
    id           BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    sensor_id    BIGINT       NOT NULL,
    humedad      NUMERIC(5,2) NOT NULL,
    fecha_hora   TIMESTAMPTZ  NOT NULL,
    recibida_en  TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),
    activo       BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE,
    CONSTRAINT pk_lectura        PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_lectura_sensor FOREIGN KEY (sensor_id)
        REFERENCES sensor (id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT uq_lectura_sensor_fecha UNIQUE (sensor_id, fecha_hora),
    CONSTRAINT ck_lectura_humedad CHECK (humedad BETWEEN 0 AND 100)
);

-- Umbral: límite de riesgo de un sensor, por nivel (HU-02, RF-08).
-- Un sensor tiene como máximo un umbral por nivel. Para cambiar un límite se
-- edita el valor (o se reactiva el umbral); no se crea uno repetido.
CREATE TABLE umbral (
    id              BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    sensor_id       BIGINT       NOT NULL,
    nivel           VARCHAR(12)  NOT NULL,
    valor           NUMERIC(5,2) NOT NULL,
    modificado_por  BIGINT       NOT NULL,
    modificado_en   TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),
```

```
    activo          BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE,
    CONSTRAINT pk_umbral        PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_umbral_sensor FOREIGN KEY (sensor_id)
        REFERENCES sensor (id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_umbral_usuario FOREIGN KEY (modificado_por)
        REFERENCES usuario (id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT uq_umbral_sensor_nivel UNIQUE (sensor_id, nivel),
    CONSTRAINT ck_umbral_nivel CHECK (nivel IN ('ADVERTENCIA', 'CRITICO')),
    CONSTRAINT ck_umbral_valor CHECK (valor BETWEEN 0 AND 100)
);

-- Alerta: lo que se genera cuando una lectura supera un umbral o muestra
-- tendencia de riesgo (HU-01, RF-06, RF-09). Es la entidad del CRUD del corte vertical.
-- El UNIQUE sobre (lectura_id, tipo) evita generar dos veces el mismo tipo de
-- alerta para la misma lectura: es el origen del 409 en un POST repetido.
CREATE TABLE alerta (
    id           BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    lectura_id   BIGINT       NOT NULL,
    tipo         VARCHAR(10)  NOT NULL,
    nivel        VARCHAR(12)  NOT NULL,
    mensaje      VARCHAR(255) NOT NULL,
    generada_en  TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),
    activo       BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE,
    CONSTRAINT pk_alerta         PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_alerta_lectura FOREIGN KEY (lectura_id)
        REFERENCES lectura (id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT uq_alerta_lectura_tipo UNIQUE (lectura_id, tipo),
    CONSTRAINT ck_alerta_tipo  CHECK (tipo IN ('UMBRAL', 'TENDENCIA')),
    CONSTRAINT ck_alerta_nivel CHECK (nivel IN ('ADVERTENCIA', 'CRITICO'))
);

-- Índices justificados.
-- Los UNIQUE de lectura (sensor_id, fecha_hora), umbral (sensor_id, nivel) y
-- alerta (lectura_id, tipo) ya crean un índice cuya primera columna es la FK, así
-- que las FK sensor_id y lectura_id quedan indexadas sin índices adicionales.
-- El de lectura también atiende la consulta de las últimas lecturas de un sensor
-- (tendencia, RF-05), que debe cumplir el máximo de 5 s (AC-02).
-- Solo falta uno: la lista de alertas activas, de la más reciente a la más antigua,
-- que consulta el técnico (HU-03). Es parcial (solo activas) para que sea más pequeño.
CREATE INDEX idx_alerta_activas_recientes
    ON alerta (generada_en DESC)
    WHERE activo;
```